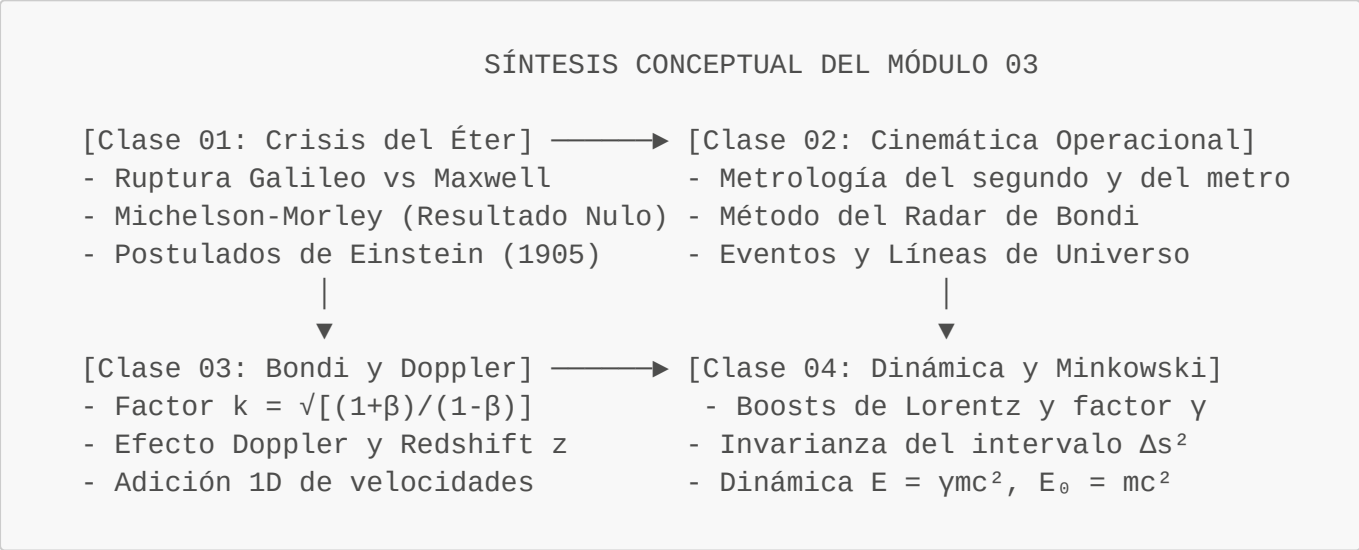


Resumen del Módulo 03: Relatividad Especial

Diplomado en Física Moderna — Módulo 03
Docente: Dr. Guillermo Rubilar Alegría (Universidad de Concepción)
Documento Consolidado: Resumen_Modulo03.md

1. Visión Panorámica del Módulo

El Módulo 03 abordó de manera exhaustiva la revolución epistemológica y física que significó la Teoría de la Relatividad Especial (1905). A lo largo de las cuatro clases y del material de estudio, se transitó desde la crisis teórica del éter luminífero hasta la formulación de la cinemática de Minkowski y la dinámica de masas y energías relativistas.



2. Cronología Histórica Fundamental del Módulo

Año	Científico(s)	Hito / Descubrimiento Fundamental	Impacto en la Relatividad Especial
1632	Galileo Galilei	<i>Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo</i>	Formulación del Principio de Relatividad Clásica.
1687	Isaac Newton	<i>Philosophiae Naturalis Principia Mathematica</i>	Leyes del movimiento y postulación del espacio y tiempo absolutos.
1728	James Bradley	Descubrimiento de la Aberración Estelar	Refutación empírica del arrastre total del éter luminífero.
1851	Hippolyte Fizeau	Experimento de propagación de la luz en agua	Coefficiente de arrastre parcial de Fresnel $(1 - 1/n^2)$.
1865	James Clerk Maxwell	<i>A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field</i>	Unificación de la luz como onda electromagnética con rapidez $c = 1/\sqrt{\epsilon_0\mu_0}$.

Año	Científico(s)	Hito / Descubrimiento Fundamental	Impacto en la Relatividad Especial
1887	Albert A. Michelson & Edward W. Morley	Experimento del interferómetro óptico en Cleveland	Resultado Nulo: ausencia de viento de éter ($\Delta N < 0.01$ franjas).
1889/92	G. FitzGerald & H. A. Lorentz	Hipótesis de contracción de longitud ad hoc	Intento de salvar la teoría del éter mediante deformación mecánica.
1905	Albert Einstein	<i>Zur Elektrodynamik bewegter Körper</i> (Ann. Phys.)	Nacimiento de la Relatividad Especial: Postulados 1 y 2, cinemática de Lorentz.
1905	Albert Einstein	<i>Ist die Trägheit eines Körpers von seinem Energiegehalt abhängig?</i>	Deducción de la equivalencia masa-energía: $E_0 = mc^2$.
1908	Hermann Minkowski	<i>Raum und Zeit</i> (Colonia)	Geometrización del espaciotiempo tetradimensional y métrica Δs^2 .
1932	R. J. Kennedy & E. M. Thorndike	Experimento con interferómetro de brazos desiguales	Demostración de que la dilatación temporal es necesaria junto a la contracción.
1938	H. E. Ives & G. R. Stilwell	Experimento con rayos canales de hidrógeno	Primera confirmación directa del Efecto Doppler Transversal ($\nu = \nu_0/\gamma$).
1941	B. Rossi & D. B. Hall	Flujo de muones cósmicos en Monte Washington	Primera comprobación cuantitativa de la dilatación del tiempo en partículas.
1959	J. Terrell & R. Penrose	Teoría óptica de la apariencia visual	Efecto de rotación aparente en lugar de compresión fotográfica.
1964	Hermann Bondi	<i>Relativity and Common Sense</i>	Desarrollo pedagógico del k -cálculo y método del radar.
2003	G. Saathoff et al.	Espectroscopía láser en anillo de almacenamiento TSR	Test de ultra-alta precisión de la dilatación del tiempo ($\Delta\nu/\nu < 2 \times 10^{-7}$).
2005	S. Rainville et al. (NIST/MIT)	Trampas de Penning y emisión gamma (<i>Nature</i>)	Test directo más preciso de $E = mc^2$ en capturas neutrónicas ($\Delta < 4 \times 10^{-7}$).
2010	C. W. Chou et al. (NIST)	Relojes atómicos ópticos de $^{27}\text{Al}^+$ (<i>Science</i>)	Dilatación temporal medida a velocidades cotidianas ($v < 10 \text{ m/s}$) y $\Delta h = 33 \text{ cm}$.
2015	M. Nagel, M. E. Tobar et al.	Resonadores criogénicos ópticos (<i>Nature Comm.</i>)	Límite moderno de anisotropía de c : \$

3. Tablas de Fórmulas Clave del Módulo

3.1. Cinemática Operacional y Radar de Bondi

Ecuación	Variables y Notación	Unidades SI	Significado Físico
$t_P = \frac{t_E + t_R}{2}$	t_P : tiempo del evento remoto t_E : tiempo de emisión t_R : tiempo de recepción	s	Sincronización de Poincaré-Einstein mediante radar.
$x_P = c \left(\frac{t_R - t_E}{2} \right)$	x_P : posición espacial del evento $c = 299\,792\,458\text{ m/s}$	m	Distancia física como magnitud derivada del tiempo de vuelo.
$k = \sqrt{\frac{1 + v/c}{1 - v/c}}$	k : factor de Bondi v : velocidad relativa inercial	Adimensional ($k > 0$)	Razón de escala de intervalos de tiempo propio entre SRI.
$\nu_{\text{rec}} = \frac{\nu_{\text{em}}}{k} = \nu_{\text{em}} \sqrt{\frac{1 - \beta}{1 + \beta}}$	ν_{em} : frecuencia emitida ν_{rec} : frecuencia recibida $\beta = v/c$	Hz = s ⁻¹	Efecto Doppler relativista longitudinal (fuente en alejamiento).
$z \equiv \frac{\Delta\lambda}{\lambda_0} = k - 1$	z : parámetro de redshift λ_0 : longitud de onda en reposo	Adimensional	Corrimiento al rojo espectroscópico en astrofísica.
$v_{AC} = \frac{v_{AB} + v_{BC}}{1 + \frac{v_{AB}v_{BC}}{c^2}}$	v_{AB}, v_{BC} : velocidades colineales v_{AC} : velocidad compuesta	m/s	Ley de composición relativista de velocidades en 1D.

3.2. Transformaciones de Lorentz y Espaciotiempo de Minkowski

Ecuación	Variables y Notación	Unidades SI	Significado Físico
$\gamma \equiv \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$	γ : factor de Lorentz ($\gamma \geq 1$) v : rapidez relativa	Adimensional	Factor fundamental de dilatación y contracción cinemática.
$x' = \gamma(x - vt)$	x, x' : coordenadas espaciales t : tiempo en K	m	Boost de Lorentz espacial (transformación hacia K').
$t' = \gamma \left(t - \frac{v}{c^2} x \right)$	t, t' : coordenadas temporales x : posición en K	s	Boost de Lorentz temporal (revela la relatividad del tiempo).

Ecuación	Variables y Notación	Unidades SI	Significado Físico
$\Delta s^2 = c^2 \Delta t^2 - \Delta x^2$	$\Delta \vec{x}$	m^2	Δs^2 : intervalo invariante Δt : separación temporal $\Delta \vec{x}$: separación espacial
$\Delta t = \gamma \Delta t_0$	Δt_0 : tiempo propio ($\Delta x' = 0$) Δt : tiempo medido en K	s	Dilatación temporal de relojes en movimiento relativo.
$L = \frac{L_0}{\gamma}$	L_0 : longitud propia en reposo L : longitud en movimiento	m	Contracción longitudinal de Lorentz en la dirección de $\vec{v}$.
$\Delta t' = -\frac{\gamma v \Delta x}{c^2}$	Δx : separación espacial en K $\Delta t'$: diferencia temporal en K'	s	Desincronización y relatividad de la simultaneidad.

3.3. Dinámica Relativista, Momentum y Energía

Ecuación	Variables y Notación	Unidades SI	Significado Físico
$\vec{p} = \gamma m \vec{v}$	$\vec{p}$: momentum relativista m : masa en reposo invariante	$\text{kg} \cdot \text{m/s}$	Conservación del momentum en colisiones inerciales.
$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \gamma^3 m \vec{a}$ (1D)	$\vec{F}$: fuerza neta $\vec{a}$: aceleración instantánea	$\text{N} = \text{kg} \cdot \text{m/s}^2$	Segunda ley de Newton relativista (rigidez asintótica $v \rightarrow c$).
$K = (\gamma - 1)mc^2$	K : energía cinética relativista	$\text{J} = \text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2$	Trabajo mecánico requerido para acelerar desde el reposo.
$E = \gamma mc^2 = K + mc^2$	E : energía total relativista	J (o eV)	Energía total de un cuerpo material en movimiento.
$E_0 = mc^2$	E_0 : energía en reposo	J	Equivalencia fundamental entre masa inercial y energía latente.
$E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$	E : energía total; p : momentum m : masa invariante	J^2	Relación invariante de dispersión ($p_\mu p^\mu = m^2 c^2$).
$E = pc \iff p = \frac{h\nu}{c}$	$m = 0$ (fotones, radiación EM)	J, $\text{kg} \cdot \text{m/s}$	Relación dinámica para partículas sin masa en reposo ($v = c$).

Ecuación	Variables y Notación	Unidades SI	Significado Físico
$\Delta E = \Delta m \cdot c^2$	Δm : defecto de masa nuclear	J (o MeV)	Energía liberada o absorbida en reacciones nucleares.

4. Conexiones Conceptuales entre Clases

- De la Crisis Experimental a la Axiomática (Clase 01 → Clase 02):** El fracaso en detectar el éter luminífero forzó la reconstrucción operacional del espacio y el tiempo mediante señales electromagnéticas.
- De la Señal Local al Grupo de Transformaciones (Clase 02 → Clase 03 → Clase 04):** El protocolo del radar en un observador genera el k -cálculo entre dos observadores, cuya composición algebraica conduce a las transformaciones de Lorentz y a la estructura geométrica de Minkowski.
- De la Cinemática a la Dinámica Nuclear (Clase 04):** La preservación de las leyes de conservación exige la redefinición del momentum y la energía, concluyendo en la célebre ecuación $E = mc^2$ y en la física de las reacciones nucleares.